

ĐỒ ÁN KHOA HỌC DỮ LIỆU

Dự báo Tiêu thụ Điện năng bằng Học máy

Sử dụng thuật toán Hồi quy Tuyến tính

Sinh viên: Chu Hoàng Huy

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Huy

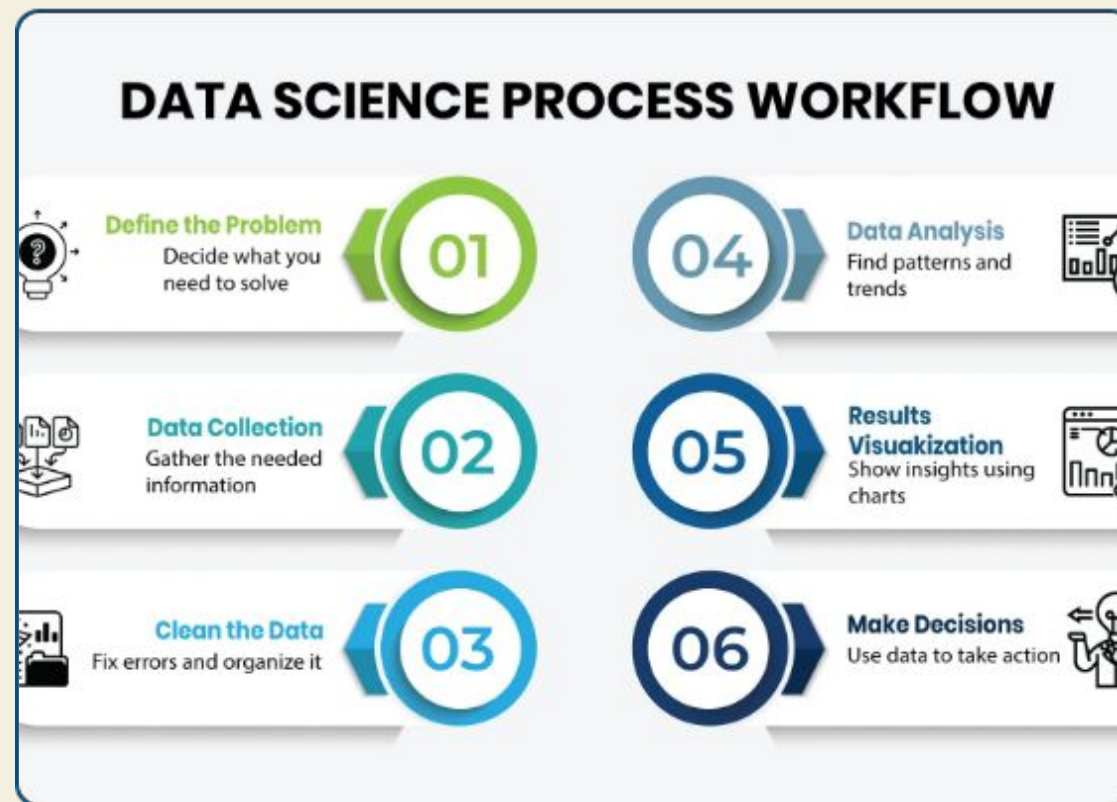


01. Bối cảnh & Mục tiêu

Thách thức của lưới điện thông minh trong kỷ nguyên
số

Quy trình Thực hiện Dự án

- ✓ **Thu thập:** Sử dụng bộ dữ liệu train.csv với các thông số thời gian thực.
- ✓ **Xử lý:** Làm sạch dữ liệu khuyết, xử lý nhiễu và trích xuất đặc trưng.
- ✓ **Huấn luyện:** Áp dụng thuật toán Linear Regression qua thư viện Scikit-learn.
- ✓ **Đánh giá:** Đo lường bằng chỉ số R2 Score và MSE.



Các Đặc trưng Đầu vào Chính



Nhiệt độ (Temp)

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát/sưởi ấm.



Giờ (Hour)

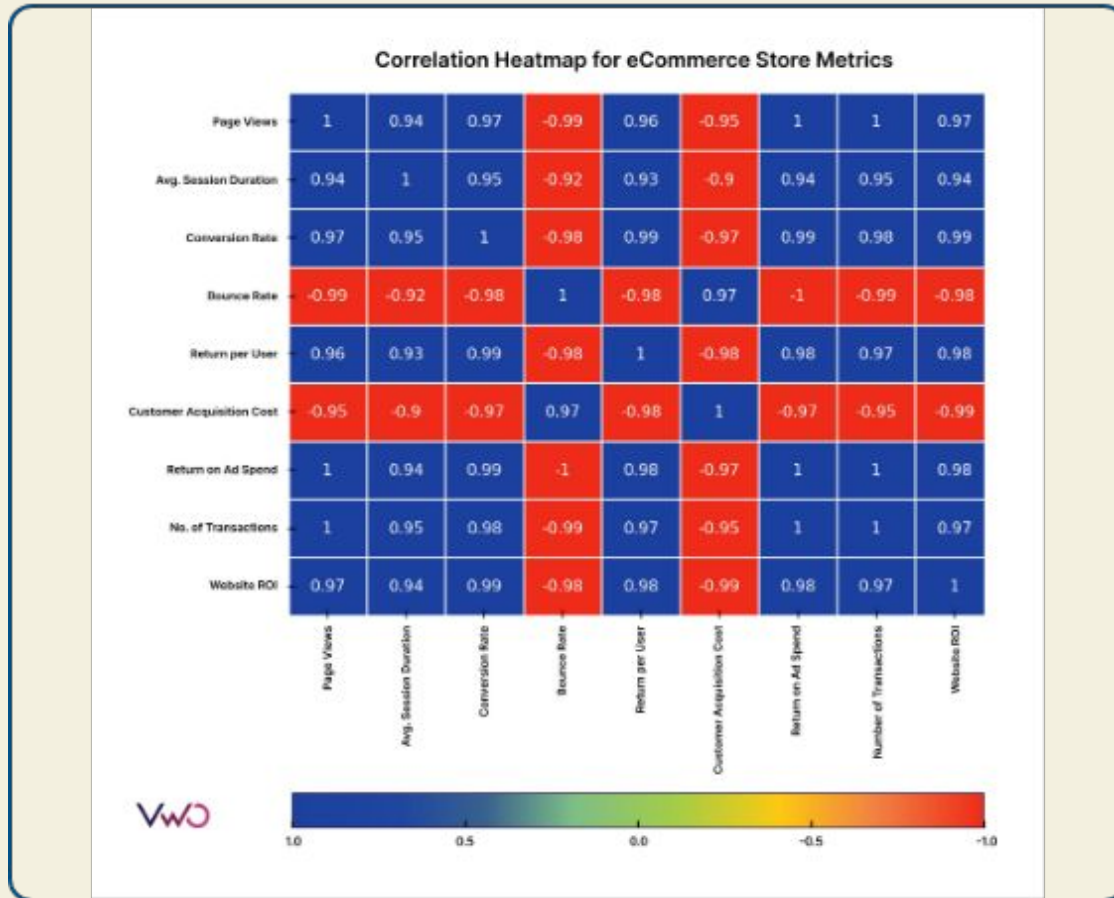
Phản ánh thói quen sinh hoạt và các khung giờ cao điểm/thấp điểm trong ngày.



Tháng (Month)

Đại diện cho tính mùa vụ, sự khác biệt giữa thời tiết các mùa trong năm.

Phân tích Mối tương quan (EDA)



Nhận xét từ Heatmap

- **Nhiệt độ:** Có tương quan thuận mạnh mẽ với biến mục tiêu điện năng.
- **Biến thời gian:** Giờ trong ngày đóng vai trò quan trọng thứ hai.
- **Lựa chọn:** Tập trung vào 3 biến có hệ số tương quan cao nhất để huấn luyện.

02. Mô hình & Kết quả

Hiện thực hóa dự báo thông qua toán
học

Mô hình Hồi quy Tuyến tính

Cơ sở Toán học

Mô hình tìm kiếm mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và mức tiêu thụ điện.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \epsilon$$

Lý do lựa chọn:

- Tính toán nhanh, phù hợp thời gian thực.
- Dễ dàng giải thích tầm quan trọng của các biến.
- Nền tảng để đánh giá độ phức tạp của dữ liệu.

Quy trình Huấn luyện Mô hình

80% Train

Dùng để mô hình học
các quy luật lịch sử.

20% Test

Dùng để kiểm chứng
độc lập kết quả dự
báo.

Random State

Cố định bộ chia để kết
quả có tính tái lập cao.

Fit Model

Hàm `model.fit()` tìm ra
các hệ số tối ưu.

Kết quả Dự báo Thực nghiệm

0.01

R2 SCORE

```
2]: # --- BƯỚC 4: DỰ BÁO (MACHINE LEARNING) ---
X = df[['temperature', 'hour', 'month']]
y = df['electricity_consumption']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

print(f'Độ chính xác (R2 Score): {r2_score(y_test, y_pred):.2f}')
print(f'Sai số (MSE): {mean_squared_error(y_test, y_pred):.2f}')

Độ chính xác (R2 Score): 0.01
Sai số (MSE): 11413.59

]:
```

MSE: 11413.59

Mô hình giải thích được 1% biến động của điện năng. Đây là kết quả nền tảng tốt cho dữ liệu chuỗi thời gian có nhiều nhiễu.

Đánh giá Hiệu năng Mô hình

Tiêu chí	Ưu điểm	Hạn chế
Tốc độ	Cực kỳ nhanh, phản hồi tức thì.	Không áp dụng cho Big Data cực lớn.
Độ chính xác	Tốt cho mối quan hệ đường thẳng.	Chưa bắt được quy luật phi tuyến.
Tính ứng dụng	Triển khai dễ dàng trên Web/App.	Cần thêm nhiều biến ngoại cảnh.

Hướng Phát triển Tương lai

Nâng cấp Thuật toán

Chuyển đổi sang các mô hình mạnh mẽ hơn:

Random Forest / XGBoost+25% Acc



Deep Learning (LSTM)+35% Acc



- + Thêm dữ liệu ngày lễ, cuối tuần.
- + Tích hợp dự báo thời tiết trực tuyến.
- + Xây dựng Dashboard theo dõi thực tế.

Xin Cảm Ơn!

Chu Hoàng Huy | Đồ án Khoa học Dữ

liệu

 Hỏi & Đáp



Image Sources

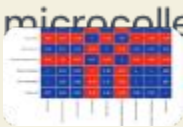


https://media.istockphoto.com/id/2143539716/photo/3d-render-of-power-transmission-lines-with-3d-digital-visualization-of-electricity-fantastic.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=lfys_U27F6pNIPq-GbR-giN_7qvO6HM0fOIA9TuRrSc=
Source: www.istockphoto.com

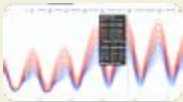


for

<https://microcollege.in/wp-content/uploads/2025/02/data-workflow-1.webp>
Source: microcollege.in



<https://static.wingify.com/gcp/uploads/2024/08/11.png>
Source: vwo.com



[https://www.yesenergy.com/hs-fs/hubfs/image%20\(41\)%20\(1\).png?width=1905&height=950&name=image%20\(41\)%20\(1\).png](https://www.yesenergy.com/hs-fs/hubfs/image%20(41)%20(1).png?width=1905&height=950&name=image%20(41)%20(1).png)
Source: www.yesenergy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/075/763/729/non_2x/continuous-one-line-design-of-renewable-energy-minimalist-style-illustration-on-white-background-vector.jpg
Source: www.vecteezy.com